

P550 MCU 用户手册

For P550 MCU

Engineering Draft / Rev0.5

2024-09-13

声明

版权所有©2024，北京奕斯伟计算技术有限公司及其关联公司（以下简称“ESWIN”）。保留所有权利。

ESWIN 在此软件中保留所有知识产权和专有权利。未经 ESWIN 授权，不得发布、复制、分发、转载、修改、改编、翻译或制作此软件的衍生作品，无论是全部还是部分。

对于本文档的任何修改，ESWIN 无需承担通知义务且不代表 ESWIN 做出任何承诺。除非另有说明，本文档中的所有陈述、信息及建议均按“现状”提供，ESWIN 不对此做出任何形式的担保、保证与承诺，无论明示或默示。（本段落用于文档中）

“ESWIN” logo 和其他 ESWIN 标识，为北京奕斯伟计算技术有限公司及（或）其母公司所有的商标。

本文档提及的其他所有商标或商品名称，由其各自的所有权人所有。

产品安装中可能包含开源软件和/或自由软件的许可声明。

Change History

Version	Date	说明
V0.1	2024-06-03	Initial edition, an engineering draft.
V0.2	2024-06-25	更新图 1-3 命令行，原图是过时的命令行截图
V0.3	2024-07-30	增加了重定向 SOM Console 输出章节；增加 HF106 Components 章节，替换 component locator 图片；其他文档格式修改。
V0.4	2024-09-12	命令行加底色；修改文字段落缩进及其他格式问题
V0.5	2024-09-14	更新副标题版本号到 0.5；更新文档名后缀版本号到 v0.5
V0.6	2025-02-06	文档中 HF106 字样替换为 P550

目录

P550 MCU 用户手册	0
FOR P550 MCU	0
目录.....	III
表目录.....	V
图目录.....	VI
1. 概述	1
1.1 P550 COMPONENTS.....	1
1.2 开关/复位按键及指示灯	3
1.2.1 P550 电源总开关	3
1.2.2 按键及指示灯	3
2. 串口命令行或 WEB 页面监控 P550	3
2.1 获取硬件版本信息	6
2.1.1 Web 页面.....	6
2.1.2 串口命令	6
2.2 获取/设置 SoC 运行状态	7
2.2.1 Web 页面.....	7
2.2.2 串口命令	7
2.3 获取 SoC 功耗	8
2.3.1 Web 页面.....	8
2.3.2 串口命令	8
2.4 获取 SoC 温度以及风扇转速	8
2.4.1 Web 页面.....	8
2.4.2 串口命令	8
2.5 获取/设置 SoC BOOTSEL	9
2.5.1 Web 页面.....	9
2.5.2 串口命令	10
2.6 获取/配置网络参数.....	10
2.6.1 Web 页面.....	10
2.6.2 串口命令	10
2.7 获取/配置 CARRIERBOARD 时间.....	11
2.7.1 Web 页面.....	11
2.7.2 串口命令	11
2.8 获取/设置用户名和密码	12

2.9	重定向 SOM CONSOLE 输出	12
2.9.1	Web 页面.....	12
2.9.2	串口命令	12

表目录

表格 1-1 HiFive Premier P550 Component..... 2

图目录

图 1-1 HiFive Premier P550 Component Locator 1

图 2-1 web 监控页面 4

图 2-2 MCU 串口命令行 5

图 2-3 SoC Bootsel 启动方式 9

1. 概述

P550 MCU Firmware 主要负责 P550 板级的监控，包括：按键开/关 SoC 电源、获取硬件版本信息、获取/设置 SoC 电源开关状态、获取 SoC 系统(软件)运行状态、冷/热重启 SoC 系统、获取 SoC 功耗、获取 SoC 温度以及风扇转速、获取/设置 SoC bootsel、获取/配置 CarrierBoard 网络参数、获取/设置 CarrierBoard 时间、重定向 SOM Console 输出。

1.1 P550 Components

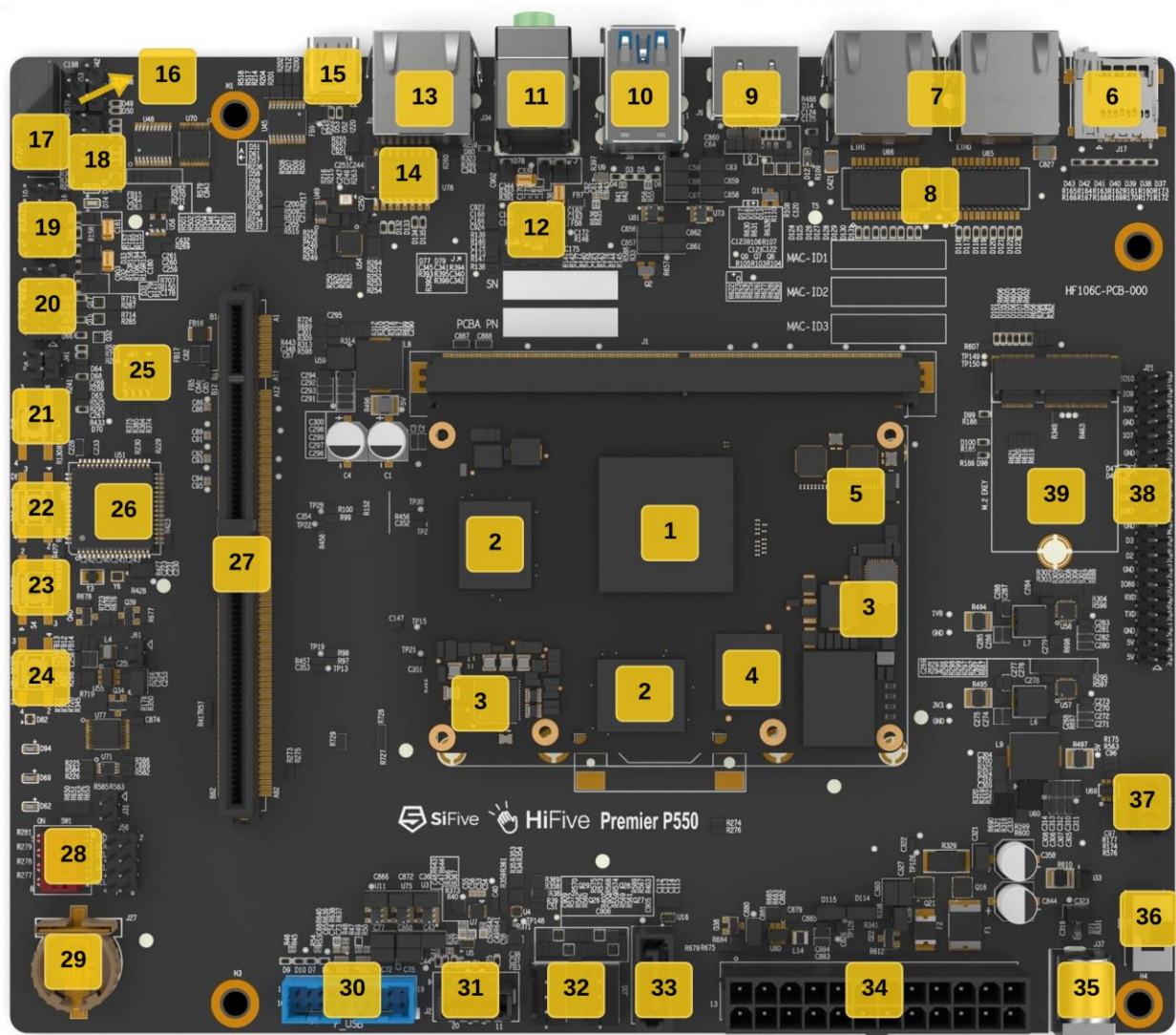


图 1-1 HiFive Premier P550 Component Locator

表格 1-1 HiFive Premier P550 Component

#	Description	#	Description	#	Description	#	Description
1	EIC7700 SoC	11	Analog Audio jack	21	Power button	31	Type-E Connector for front panel USB Type-C Interface
2	LPDDR5 SDRAM	12	Audio Codec	22	SOC Reset Button	32	Chassis fan headers
3	Voltage Regulators/PMI Cs	13	MCU Ethernet RJ45 Connector	23	Recovery button	33	SATA Connector
4	128GB eMMC Flash	14	MCU Ethernet Transceiver	24	MCU RESET button	34	ATX Power Connector
5	Ethernet PHYs	15	Type-C USB Connector (Terminal & Debug)	25	Carrier board EEPROM	35	DC 12V power adapter jack (2.5mm) for factory use
6	microSD Card Slot	16	SOC JTAG Selection Jumper	26	MCU (remote PWR control)	36	Main Power switch
7	SOC Ethernet RJ45 Connectors (SOC)	17	SOC JTAG Header	27	4-lane PCIe Connector (x16 mechanical)	37	SOC Fan Header
8	Ethernet transformers	18	MCU JTAG Header	28	STRAP DIP Switch	38	GPIO Header
9	HDMI Connector	19	Front Panel Audio Connector	29	Coin Battery holder	39	M.2 E-Key (SDIO WiFi module)
10	Dual USB Type-A Connector	20	Front Panel Connector	30	USB front panel Connectors (Type-A)		

1.2 开关/复位按键及指示灯

1.2.1 P550 电源总开关

P550 板电源总开 如[图 1-1](#) 中，编号 36 所示。

拨动开关，打开 或 关闭 整个 P550 板子的电源。

1.2.2 按键及指示灯

CarrierBoard 板上有四个按键,如[图 1-1](#) 中编号 21,22,23,24 所示：

- MCU RESET Button:短按复位 MCU (全板复位)
- Recovery Button: 长按 10 秒及以上可将 web 账号，IP 等信息恢复为出厂设置
- SOM RESET Button : 短按复位 SOC 系统(warm reset)
- SOM Power Button : 在关机状态下，短按 Power Button, 打开 SOM 电源； 在开机状态，长按 Power Button (>4s)，关闭 SOM 电源。

HiFive Premier P550 board 上，名字为 D82 的 LED，是一个红绿蓝三色指示灯，指示了板子的工作状态：

当 LED 红色常亮，代表 MCU 正常工作。

当 LED 绿色常亮，代表 MCU 正常工作，SOM 系统启动中。

当 LED 蓝色闪烁，代表 MCU 正常工作，SOM 系统启动完成(es-bmcd 守护进程启动成功)

2. 串口命令行或 web 页面监控 P550

用户可以远程登陆 web 页面，或者通过 MCU 本地串口命令行两种方式，监控 P550 板。如图 2-1，图 2-2。

在浏览器地址栏输入 MCU 的 IP 地址，进入登录界面，如下图。输入用户名和密码即可进入 web 监控页面，如[图 2-1](#)。

MCU 的 IP 地址可以通过串口命令行获取和配置，[详见 2.6 小节](#)。

MCU 的用户名和密码可以通过串口命令行获取和配置，[详见 2.8 小节](#)。

Not secure | 10.10.207.30/info.html

Board Information

SOM Info

magicNumber(hex):

0

formatVersionNumber(hex):

0

productIdentifier(hex):

0

pcbRevision(hex):

0

boardSerialNumber(str):

0

refresh

CarrierBoard Info

magicNumber(hex):

f15e5045

formatVersionNumber(hex):

3

productIdentifier(hex):

4

pcbRevision(hex):

10

boardSerialNumber(str):

sn1234567890abcdef

refresh

Machine Status

Power Status (ON):

powerOFF

Power Lost Resume(enabled):

disabled

Soc Status:

stopped

refresh

Reboot:

Reboot

Restart:

Restart

图 2-1 web 监控页面

USB 线一端连接 CarrierBoard 的 USB type-C 口，另一端连接 PC 机 USB 口。PC 机上会在一个 USB bus 上，自动识别出 3 个 ttyUSB 设备，例如：

```
/sys/class/tty/ttyUSB2 -> ../../devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb1/1-5/1-5.4/1-5.4:1.0/ttyUSB2/tty/ttyUSB2
/sys/class/tty/ttyUSB4 -> ../../devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb1/1-5/1-5.4/1-5.4:1.2/ttyUSB4/tty/ttyUSB4
/sys/class/tty/ttyUSB5 -> ../../devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb1/1-5/1-5.4/1-5.4:1.3/ttyUSB5/tty/ttyUSB5
/sys/class/tty/ttyUSB7 -> ../../devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb1/1-4/1-4:1.0/ttyUSB7/tty/ttyUSB7
```

其中 ttyUSB4 是 SoC 系统的打印串口，ttyUSB5 是 MCU 的命令行串口。打开串口终端，设置 ttyUSB5 的串口参数：115200 8N1，输入 help 命令，显示 MCU 命令行支持的命令，如下图：

```
help:
  Lists all the registered commands

stats: Displays a table with the state of each FreeRTOS task.

cbinfo-g: Display carrierboard information.

cbinfo-s <magic/format/productid/pcbr/bomr/bomv/boardsn/manu> <value in hex>: Set magicNumber...

sominfo: Display somboard information.

account-g: Show account name and password.

account-s <name> <password>: Set account name and password.

ifconfig: Display network configuration.

setip <ipaddr>: Set ip address.

setmask <ipaddr>: Set netmask address.

setgateway <ipaddr>: Set gateway address.

setmac <index,0-2> <mac,like a1:26:39:91:b0:22>: Set mac address.

bootset-g: Show software bootset configuration.

bootset-s <hw/sw> <bootset(hex), like, F>: Set software bootset configuration.

date: Get the current date and time.

date-s <Year> <Month> <Date> <WeekDay 1-7>: Set a new date.

time-s <Hours> <Minutes> <Seconds>: Set a new time.

temp: Get the temperature and fan speed.

pd: Get the power dissipation

sompower-g: Get the som power status. ON or OFF.

sompower-s <1/0>: Power (1)ON or (0)OFF.

somwork: Get the kernel work status of the som board.

reboot <cold/warm>: cold or warm reboot the kernel on som board.

devmem-r <address in hex>: Read the memory/io address of som board.

devmem-w <address in hex,like 0x180000000> <value in hex,like 0xabcd1234>: write the memory/io address of som board.

powerlost-g: Get the som power lost attr. Enable or Disable.

powerlost-s <1/0>: (1)Enable or (0)Disable.

pwrlast-g: Get the som power last state. 1 or 0.

somconsole-g: Get the som console configuration. UART or Telnet

somconsole-s: Set the som console configuration. 0(via UART), 1(via Telnet).

echo <string to echo>

heap: Display free heap memory.

version: Get BMC version

#cmd:
```

图 2-2 MCU 串口命令行

2.1 获取硬件版本信息

2.1.1 Web 页面

进入 web 页面时，页面会自动显示 SOM 板的硬件版本信息，以及 CarrierBoard 板的硬件版本信息。
点击 refresh 可以再次读取硬件版本信息。

Board Information

SOM Info

magicNumber(hex):

0

formatVersionNumber(hex):

0

productIdentifier(hex):

0

pcbRevision(hex):

0

boardSerialNumber(str):

0

refresh

CarrierBoard Info

magicNumber(hex):

f15e5045

formatVersionNumber(hex):

3

productIdentifier(hex):

4

pcbRevision(hex):

10

boardSerialNumber(str):

sn1234567890abcdef

refresh

2.1.2 串口命令

输入 : cbinfo-g, 打印 CarrierBoard 硬件版本信息:

```
#cmd: cbinfo-g
[Carrierboard Information:]
magicNumber:0x45505ef1
formatVersionNumber:0x3
productIdentifier:0x4
pcbRevision:0x10
bomRevision:0x10
bomVariant:0x10
SN:SF106SKB2425000128
manufacturingTestStatus:0x10
```

CarrierBoard 硬件版本信息，是在产线上烧写的。用户也可以通过 cbinfo-s 串口命令修改，作为调试的手段。

2.2 获取/设置 SoC 运行状态

2.2.1 Web 页面

Machine Status

Power Status (ON):	powerOFF
Power Lost Resume(enabled):	disabled
Soc Status:	working refresh
Reboot:	Reboot
Restart:	Restart

点击 powerOFF/powerON 按钮，关闭或打开 SoC(som 板)的电源。

点击 Power Lost Resume 按钮，可以选择使能/不使能 异常掉电时，电源恢复使能属性。

SoC status 显示当前 SoC 系统软件运行状态：working 或者 stopped

点击 Reboot 按钮，热重启 SoC 系统。即 SoC Linux 系统会执行重启流程。

点击 Restart 按钮，冷重启 SoC 系统。即 SoC Linux 系统会先执行重启流程，然后 SoC 关电，再开电。

2.2.2 串口命令

获取 SoC 电源开关状态：

```
#cmd: sompower-g  
Som Power Status: ON
```

打开 SoC 电源：

```
#cmd: sompower-s 1
```

关闭 SoC 电源

```
#cmd: sompower-s 0
```

获取异常掉电时，电源恢复使能属性：

```
#cmd: powerlost-g  
Som Power Lost Attr: Enable
```

设置异常掉电时，电源恢复使能属性：

powerlost-s <1/0>: (1)Enable or (0)Disable.

```
#cmd: powerlost-s 1
```

获取 SoC 系统运行状态：

```
#cmd: somwork  
Som Work Status: Running
```

热重启 SoC 系统：

```
#cmd: reboot warm
```

冷重启 SoC 系统：

```
#cmd: reboot cold
```

2.3 获取 SoC 功耗

2.3.1 Web 页面



2.3.2 串口命令

```
#cmd: pd  
consumption:11.375000(W) voltage:12.178(V) current:0.935(A)
```

2.4 获取 SoC 温度以及风扇转速

2.4.1 Web 页面

PVT info

CPU Temperature:	66.39	°C
NPU Temperature:	47.00	°C
Fan Speed :	2979	RPM

refresh

2.4.2 串口命令

```
#cmd: temp  
cpu_temp(Celsius):65.565 npu_temp(Celsius):47.0 fan_speed(rpm):2978
```

2.5 获取/设置 SoC bootsel

bootsel 值对应的启动方式，如下图：

If OTP security bit = 0			
bootsel(bits 3-0): boot cpu: first boot: second boot			
0000	SCPU	ROM	UART
0001	SCPU	ROM	EMMC
0010	SCPU	ROM	SPI NOR
0011	SCPU	ROM	USB
0100	SCPU	SPI NOR	UART
0101	SCPU	SPI NOR	EMMC
0110	SCPU	SPI NOR	SPI NOR
0111	SCPU	SPI NOR	USB
1x00	U84	SPI NOR	UART
1x01	U84	SPI NOR	EMMC
1x10	U84	SPI NOR	SPI NOR
1x11	U84	SPI NOR	USB

图 2-3 SoC Bootsel 启动方式

2.5.1 Web 页面

DIP Switch

Current Status:

Software/Hardware Ctrl: ☒ HardWare ☐ SoftWare

dip3

☒ ON
☐ OFF

dip2

☒ ON
☐ OFF

dip1

☒ ON
☐ OFF

dip0

☐ ON
☒ OFF

refresh

Update Config:

Software/Hardware Ctrl: ☒ HardWare ☐ SoftWare

dip3

☒ ON
☐ OFF

dip2

☒ ON
☐ OFF

dip1

☒ ON
☐ OFF

dip0

☐ ON
☒ OFF

update

Current Status 一栏，显示当前 SoC 的 bootsel(dip switch)控制状态。如上图，表示由硬件拨码开关控制 boot，硬件拨码开关 bootsel=0001,，即从 EMMC 二级启动。

Update Config 一栏，配置 boot 控制方式，以及 bootsel 的值。当选择 Hardware 控制时，bootsel 的值由硬件拨码开关决定，软件不能改变。配置后，需要点击 update 按钮是配置生效。当重启 SoC 系统时，SoC 将根据 bootsel 的值从对应的介质启动。

2.5.2 串口命令

获取当前 bootset 控制状态：

```
#cmd: bootset-g
Get: Bootset Controlled by: HW, bootset[3 2 1 0]:0 0 0 1
```

设置 bootset。例如，设置软件控制 bootset，bits 值为 0010，即从 SPI NOR 二级启动，如下：

```
#cmd: bootset-s sw 0x2
slave_addr a0, reg_addr ec len 4
Set: Bootset Controlled by: SW, bootset[3 2 1 0]:0 0 1 0
```

2.6 获取/配置网络参数

2.6.1 Web 页面

Network System

Mac Address:	94:47:b0:18:42:bc
IP Address :	10.10.207.30
Gateway :	10.10.192.1
Subnet Mask:	255.255.240.0
refresh update	

点击 refresh 按钮，获取当前 CarrierBoard 的网络参数。

修改网络参数，点击 update 按钮，配置新的网络参数。

***注意：IP，netmask，gateway 修改后，立即生效。**

MAC 不能通过 web 页面修改

2.6.2 串口命令

获取 MCU 网络参数：

```
#cmd: ifconfig
inet 10.10.207.30 netmask: 255.255.240.0
gateway 10.10.192.1
mac 94:47:b0:18:42:bc
```

设置 MCU IP：

```
#cmd: setip 10.10.207.30
ip addr set to 10.10.207.30(0x1ecf0a0a)
```

设置 MCU netmask：

```
#cmd: setmask 255.255.240.0
netmask addr set to 255.255.240.0(0xf0ffff)
```

设置 MCU gateway：

```
#cmd: setgateway 10.10.192.1
gateway addr set to 10.10.192.1(0x1c00a0a)
```

设置 MCU MAC:

```
#cmd: setmac 2 94:47:b0:18:42:bc
MAC[2] addr set to 94:47:b0:18:42:bc(94:47:b0:18:42:bc)
```

设置 SOM MAC 0 或者 MAC 1 地址:

```
#cmd: setmac 0 94:47:b0:18:42:ba
MAC[0] addr set to 94:47:b0:18:42:bc(94:47:b0:18:42:ba)
#cmd: setmac 1 94:47:b0:18:42:bb
MAC[1] addr set to 94:47:b0:18:42:bc(94:47:b0:18:42:bb)
```

***注意:** IP, netmask, gateway 修改后, 立即生效。

MCU MAC 修改后, 需要重启 CarrierBoard 才能生效。

SOM MAC 修改后, 需要重启 SOMBoard 才能生效。

2.7 获取/配置 CarrierBoard 时间

请将 RTC 纽扣 2032 电池安装到 CarrierBoard, 如图 1-1。

2.7.1 Web 页面

RTC System

Datetime:	2000-1-3 19:46:8
Year:	2000
Month:	1
Date:	3
WeekDay:	3
Hours:	19
Minutes:	46
Seconds:	8
refresh update	

点击 refresh 按钮, 刷新 CarrierBoard 时间。

修改时间, 点击 update 按钮, 更新 CarrierBoard 时间。

2.7.2 串口命令

获取当前时间:

```
#cmd: date
2024-06- 6 Thu 16:23:49 CST
```

设置年/月/日/星期:

```
#cmd: date-s 2024 6 6 4
yy/mm/dd 2024/06/06 04
Date set to: 2024-6-6 WeekDay 4
```

设置小时/分/秒:

```
#cmd: time-s 16 23 0
Time (24hr format) set to: 16:23:0
```

2.8 获取/设置用户名和密码

用户可以通过串口命令，查看或者修改远程 web 登陆的用户名和密码。

获取用户名和密码:

```
#cmd: account-g
AdminName: admin Password: 123456
```

设置用户名和密码:

```
#cmd: account-s admin 123456
```

2.9 重定向 SOM Console 输出

2.9.1 Web 页面

SOM Console

Redirect to: ☒ UART ☐ TELNET

如上图，在 WEB 页面上，选择 UART 或 TELNET，重定向 SOM Console 输出到 UART 或者 TELNET。点击 refresh 按钮，刷新当前的重定向设置状态。

2.9.2 串口命令

```
#cmd: somconsole-g
Som Console: UART
#cmd: somconsole-s 1
#cmd: somconsole-g
Som Console: Telnet
```

用户通过 telnet 连接 MCU，其中 IP 地址是 MCU 的 IP 地址(可以通过 ifconfig 命令查看)，端口号固定为 23，例如：telnet 10.10.207.180 23

telnet 连接后，即可通过 telnet 登录 SOM Console。

*注意：MCU 每次重启后，SOM Console 默认恢复到从 UART 输出。